

Datos del estudiante

Nombre y apellidos	Nombre y apellidos del estudiante
Fecha de entrega	00/00/0000

Actividad 2. Individual. API REST para gestión de transporte de mercancías

Objetivos de la actividad

Crear una API RESTful que cumpla los siguientes puntos:

- ▶ Autenticación y autorización con Spring Security.
- ▶ Conexión a **MongoDB** como base de datos NoSQL.
- ▶ Implementación completa de rutas **CRUD** y múltiples rutas de **consultas avanzadas**.
- ▶ Gestión de relaciones entre las entidades.

Pautas de elaboración

Creas un proyecto en Spring Tools Eclipse, de tipo Spring starter project con el nombre XXX-Actividad2, siendo XXX tu nombre y apellidos.

Pruebas cada tuta con Postman y Swagger

Enunciado

Contexto

Una empresa logística necesita una **plataforma web** para gestionar el traslado de mercancías.

La empresa publica ofertas de transporte, y los **conductores registrados con sus propios camiones** pueden inscribirse para realizar esos traslados.

Objetivos Generales

- ▶ Construir una API RESTful robusta y segura.
- ▶ Gestionar usuarios con dos roles: EMPRESA y CONDUCTOR.
- ▶ Persistencia en MongoDB con consultas complejas.
- ▶ CRUD para las entidades clave del sistema.
- ▶ Control de acceso según el tipo de usuario.

Roles del Sistema

- ▶ **EMPRESA:** Publica mercancías disponibles para traslado, gestiona las ofertas y asigna conductores.
- ▶ **CONDUCTOR:** Registra su camión o camiones, se apunta a transportes, consulta asignaciones.

Entidades (colecciones MongoDB)

- ▶ Usuario:
 - id, nombre, email, contraseña, rol (EMPRESA | CONDUCTOR)
- ▶ Camion:
 - id, conductorId, matrícula, modelo, capacidadKg, estado (activo, inactivo)
- ▶ Mercancia:
 - id, descripción, origen, destino, pesoKg, fechaEntregaEstimada, estado (pendiente, asignada, entregada)
- ▶ IncripcionTransporte:

- id, camionId, mercanciaId, fechaInscripcion, estado (pendiente, aceptada, rechazada)
- ▶ Incidencia:
 - id, camionId, descripcion, fecha, tipo (mecanica, meteorologica, documental), estado (abierta, resuelta)

Seguridad y Acceso

- ▶ Acceso restringido por rol:
 - EMPRESA: puede crear y gestionar mercancías, aceptar/rechazar inscripciones.
 - CONDUCTOR: puede registrar camiones, postularse a transportes y reportar incidencias.

CRUD obligatorio

Cada colección debe tener un CRUD completo accesible vía API:

- ▶ GET, POST, PUT, DELETE
- ▶ Uso de DTOs y validación de datos(estos opcionales)

Consultas

- ▶ Obtener todas las mercancías disponibles para transporte (estado pendiente).
- ▶ Consultar los camiones de un conductor que están disponibles.
- ▶ Listar las inscripciones a una mercancía con su estado.
- ▶ Mostrar mercancías transportadas por un conductor específico.
- ▶ Obtener incidencias activas registradas por un conductor en el último mes.
- ▶ Buscar mercancías por origen, destino o peso máximo.

Requisitos adicionales

- ▶ DTOs y mapeo correcto entre documentos y respuestas.
- ▶ Documentación con Swagger o colección Postman.
- ▶ Código organizado por capas: controller, service, repository, dto, model.

Extensión y formato

Una vez terminados los ejercicios, empaquetas el proyecto en formato “zip”, y lo entregas.

Criterios de evaluación

API REST para gestión de transporte de mercancías		Descripción	Peso %
Criterio 1	Crear y anotar cada Documento, creación y mapeo de Dtos de entrada / salida		30%
Criterio 2	Crud de Documentos		30%
Criterio 3	Consultas Varias		40%
			100 %